Estudiante(s):

De La Luz Hernández Laura Valeria

De La Luz Hernández Leonel

Salazar Sánchez Marco

Valle Lucio Monica Vianey

Asignatura:

Automatización de Infraestructura Digital I

Docente:

Galván Guerra Victor Alejandro

Grupo:

3IRI1V Septiembre - Diciembre 2026

Tema:

2.4: Exploración de Cisco DevNet y las certificaciones de Cisco.

29 de Octubre, 2026.

ÍNDICE

Introducción 3
¿Qué es Cisco DevNet, cuál es su propósito y a quién está dirigido? 3
Recursos Principales de Cisco DevNet: 3
Transición y Evolución de las Certificaciones: De DevNet a Cisco Automation 4
Relación y Contexto: 4
Tabla comparativa de certificaciones de automatización 4
Vinculación con el proyecto integrador 6
Evidencias y capturas de pantalla 6
Conclusiones del equipo 7
Referencias 9

Introducción

¿Qué es Cisco DevNet, cuál es su propósito y a quién está dirigido?

Cisco DevNet es la plataforma y comunidad oficial de desarrolladores de Cisco. Nació para unir el mundo del desarrollo de software con la ingeniería de redes tradicionales, impulsando el concepto de redes programables (*Programmable Infrastructure* y *Software-Defined Networking - SDN*).

- Propósito: Proporcionar las herramientas, documentación, entornos de prueba y recursos de capacitación necesarios para que los profesionales de TI aprendan a interactuar mediante código (APIs, scripts, SDKs) con los dispositivos y plataformas de Cisco (como Catalyst Center, Meraki, ACI, SD-WAN, Webex, entre otros).
- Audiencia: Está dirigido a ingenieros de redes, desarrolladores de software, ingenieros DevOps, administradores de sistemas y estudiantes que buscan automatizar tareas operativas, desplegar infraestructura como código (IaC) y optimizar la gestión de datos de red.

Recursos Principales de Cisco DevNet:

- DevNet Sandbox: Entornos de laboratorio virtuales y físicos gratuitos que permiten probar APIs y scripts sobre hardware o controladores reales de Cisco (disponibles en modalidades *Always-On* y bajo reserva).
- Learning Labs: Módulos de aprendizaje paso a paso interactivos sobre desarrollo en Python, consumo de REST APIs, modelos YANG, NETCONF/RESTCONF, Docker y herramientas como Ansible o Terraform.
- API Documentation & Code Exchange: Catálogos completos con la especificación OpenAPI/Swagger de las distintas plataformas de Cisco, acompañados de un repositorio colaborativo con proyectos reales de código abierto compartidos por la comunidad.

Transición y Evolución de las Certificaciones: De DevNet a Cisco Automation

A partir del 3 de febrero de 2026, Cisco renombró y reestructuró su ruta de certificación para integrar la automatización como una competencia central en el perfil de todo ingeniero moderno:

- DevNet Associate pasó a denominarse CCNA Automation (Examen: 200-901 CCNAAUTO).
- DevNet Professional pasó a denominarse CCNP Automation (Examen Core: 350-901 AUTOCOR + Especialidades).
- DevNet Expert pasó a denominarse CCIE Automation.

Relación y Contexto:

Esta actualización formaliza el cambio paradigmático del sector: la automatización ya no se considera un dominio aislado para programadores, sino una habilidad indispensable dentro de los niveles clásico de la pirámide de Cisco (Associate, Professional, Expert). Las credenciales activas fueron homologadas automáticamente, manteniendo los mismos principios técnicos (Python, APIs REST, pipelines CI/CD e Infraestructura como Código), pero alineándose más a las operaciones en entornos de producción reales.

Tabla comparativa de certificaciones de automatización

Nombre y Nivel de Certificación	Conocimientos que Evalúa	Habilidades Prácticas Esperadas	Relación con Automatización, APIs, Python y Seguridad	Enlace Oficial Consultado
CCNA Automation *(Nivel Associate)*	• Fundamentos de desarrollo de software (diseño, patrones). • Estructuras de datos (JSON, XML, YAML). • Control de versiones con Git.	• Creación de scripts en Python para consumo de APIs REST. • Parsing y manipulación de datos JSON/YAML. • Gestión de repositorios en Git (commit, push, merge). • Automatización de tareas básicas en Meraki,	Evalúa habilidades esenciales de scripting con Python, manejo de APIs HTTP/REST y despliegues seguros utilizando contenedores Docker e Infrastructure as Code (IaC) básico.	**Cisco CCNA Automation**

	• Mapeo de APIs RESTful en plataformas Cisco. • Conceptos de seguridad en aplicaciones y contenedores.	Catalyst Center o SD-WAN.		
CCNP Automation *(Nivel Professional)*	• Arquitectura avanzada de automatización de red. • Programabilidad con RESTCONF y NETCONF. • Modelado de datos con YANG. • Seguridad avanzada de APIs (OAuth2, Tokens, mTLS). • Integración de herramientas IaC (Ansible, Terraform).	• Desarrollo de workflows de orquestación complejos. • Integración de pipelines CI/CD para prueba y despliegue de configuraciones. • Automatización de redes de Centro de Datos (ACI), Enterprise y SD-WAN. • Diagnóstico y resolución de fallas en scripts y llamadas a API.	Profundiza en el uso estratégico de Python para redes complejas, orquestación masiva mediante Ansible/Terraform y aseguramiento del ciclo de vida del software en infraestructura de red.	**Cisco CCNP Automation**
CCIE Automation *(Nivel Expert)*	• Arquitectura de automatización de extremo a extremo a escala empresarial. • Telemetría en tiempo real y aseguramiento dirigido por IA/software. • Gobernanza, seguridad, cumplimiento y resiliencia de código de red.	• Diseñar, implementar, diagnosticar y optimizar soluciones complejas de automatización en tiempo real durante examen de laboratorio práctico. • Manejo experto de APIs multinivel y stacks de automatización.	Representa el nivel máximo de maestría en la convergencia de la ingeniería de redes tradicionales con la ingeniería de software, seguridad de APIs e infraestructura declarativa.	**Cisco Automation Track**

Vinculación con el proyecto integrador

El aprendizaje y los recursos investigados en el portal Cisco DevNet aportan beneficios directos al desarrollo de nuestro proyecto integrador de la asignatura:

1. Uso de Cisco DevNet Sandbox para Pruebas Gratuita sin Hardware Físico:

Podemos hacer uso del Sandbox en modo *Always-On* (por ejemplo, Cisco Meraki o Catalyst Center) para ejecutar scripts en Python y validar peticiones REST API sin necesidad de contar con dispositivos físicos en el laboratorio escolar.

2. Consumo de Documentación Oficial e Inspección de APIs (OpenAPI / Postman):

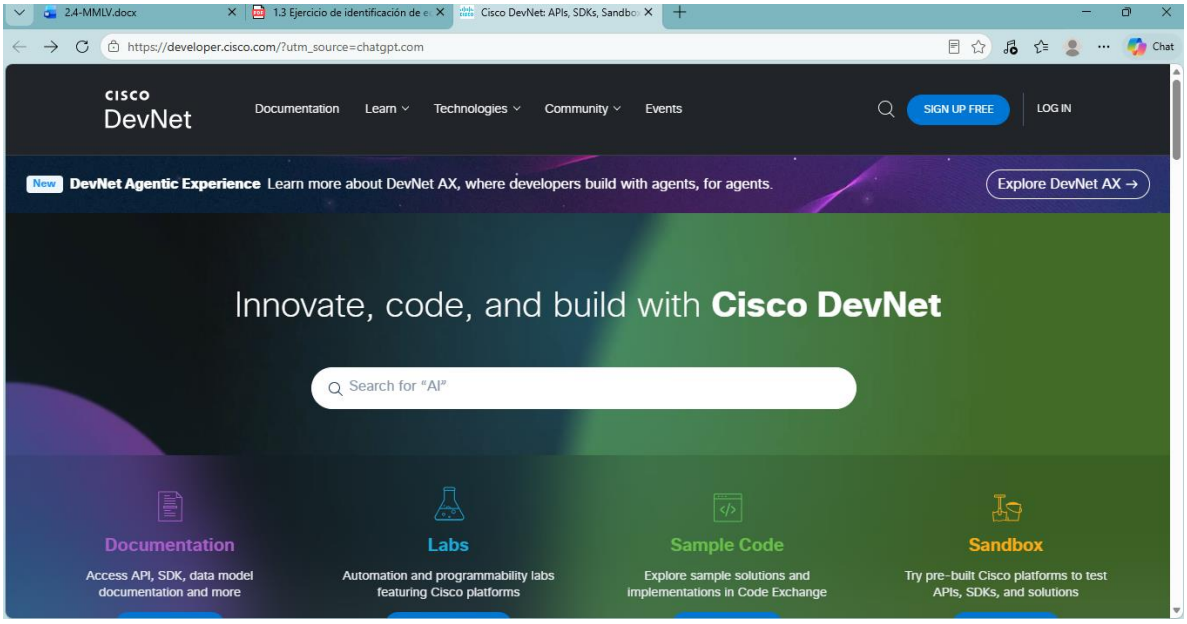
La documentación interactiva de DevNet permite extraer los endpoints para consultar información de dispositivos (inventario, estado de interfaces, logs) en formato JSON, integrando estas respuestas directamente en el dashboard o aplicación de nuestro proyecto integrador.

3. Implementación de Scripts en Python para Recolección de Datos de Red:

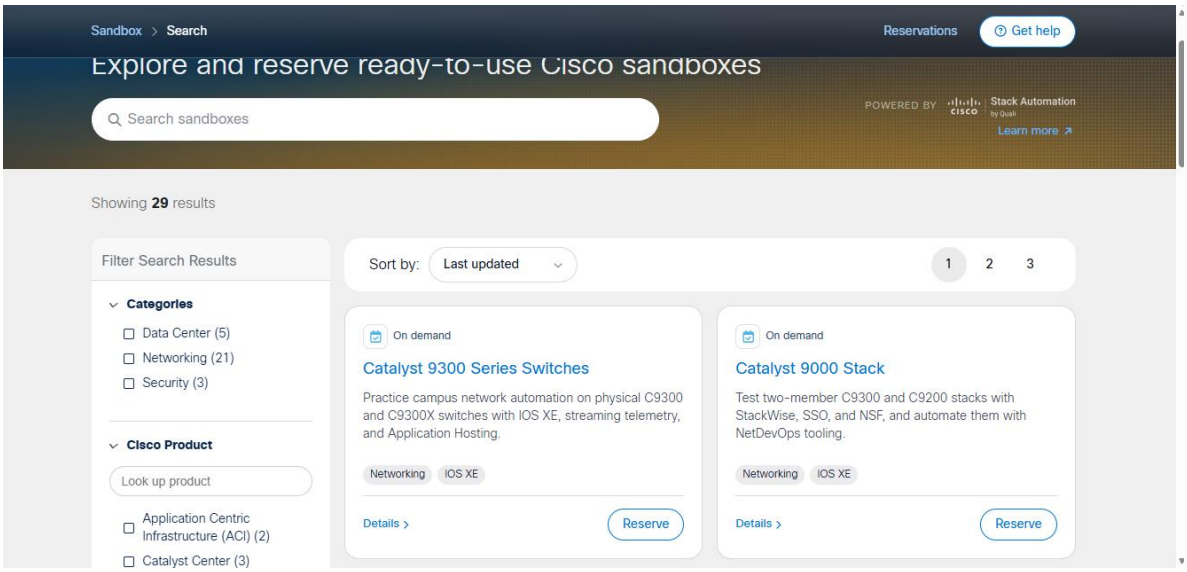
Aplicando los patrones aprendidos en los *Learning Labs*, se puede programar un script modular con bibliotecas como requests que autentique dinámicamente mediante tokens Bearer y extraiga métricas de rendimiento o estado de los nodos del proyecto.

Evidencias y capturas de pantalla

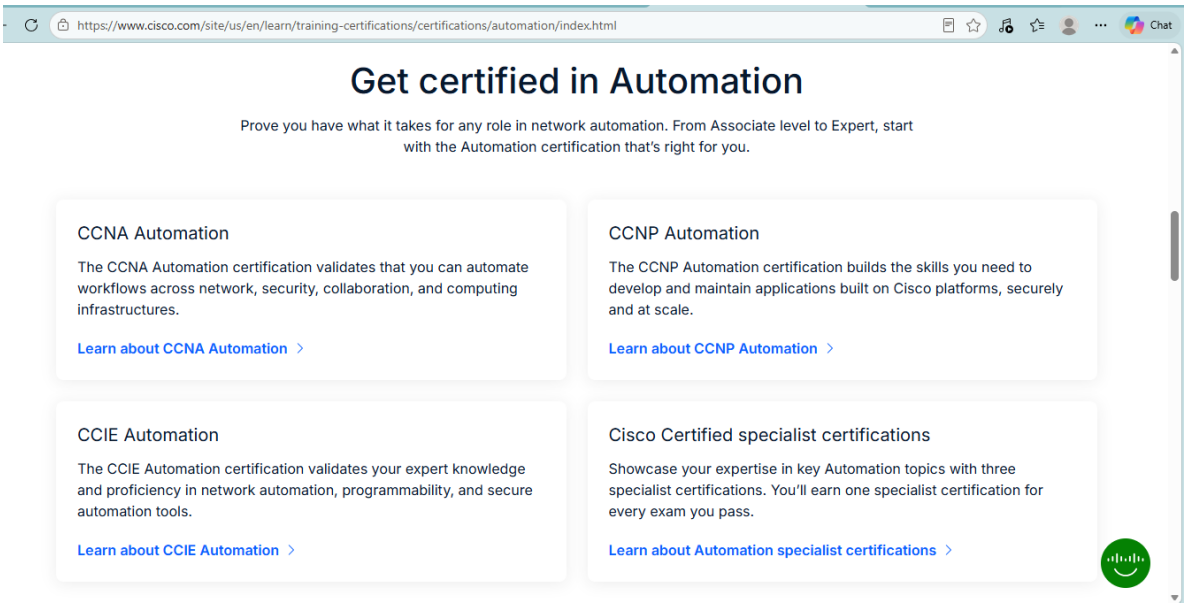
Evidencia 1: Portal Oficial Cisco DevNet.

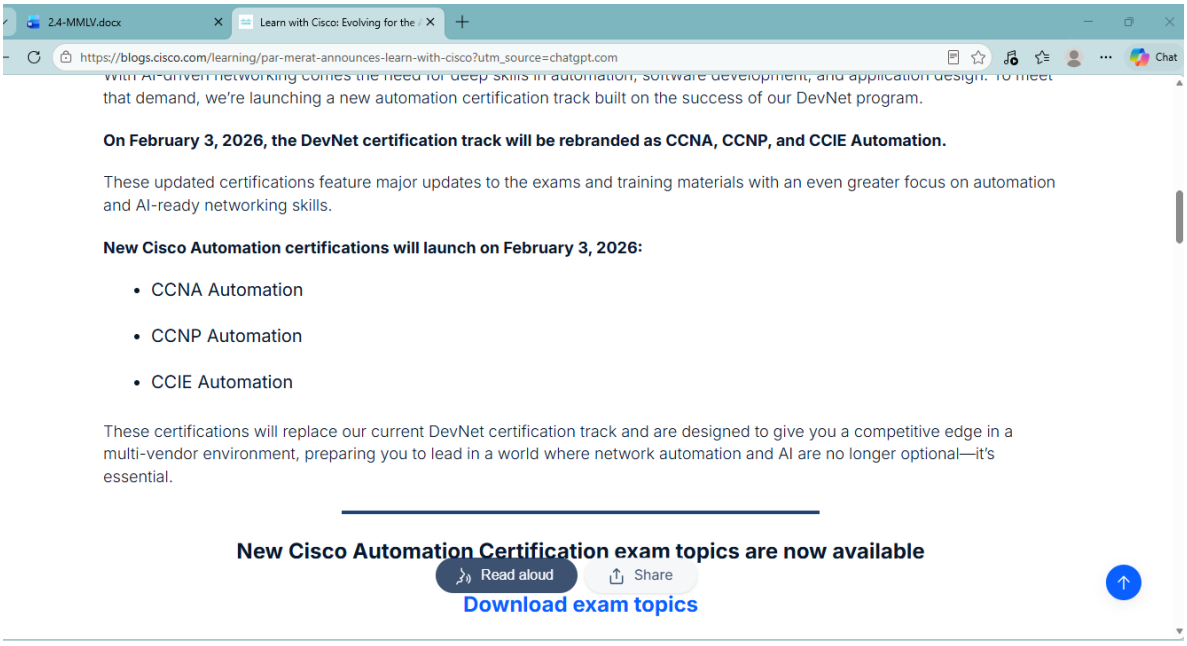


Evidencia 2: Exploración de DevNet Sandbox / Learning Labs



Evidencia 3: Consulta del Anuncio de Certificaciones Cisco Automation





Conclusiones del equipo

Valeria: El análisis de Cisco DevNet y su evolución hacia la ruta de *Cisco Automation* demuestra que las herramientas de desarrollo de software, las API y la programabilidad de redes ya no son complementos opcionales, sino elementos centrales en la ingeniería de infraestructura digital moderna. Comprender esta transición nos permite visualizar cómo los recursos de aprendizaje y los entornos interactivos de Cisco facilitan la integración de scripts de automatización (como los desarrollados en nuestros laboratorios de Python y entornos virtuales) para optimizar la gestión y seguridad de las redes, competencias que resultan indispensables para nuestro desempeño profesional y para fortalecer el desarrollo del proyecto integrador.

Leonel: La exploración de las certificaciones vigentes de Cisco revela un cambio estratégico hacia la automatización integral que impacta directamente en la forma en que se diseñan y operan los sistemas de TI actuales. Al estudiar los niveles y perfiles de conocimientos evaluados, se evidencia que dominar la interacción mediante API, la infraestructura como código y las buenas prácticas de conectividad reduce significativamente los errores operativos. Estos conocimientos aportan un marco de referencia sólido para aplicarlo en la optimización y el control de calidad de los procesos dentro de nuestro proyecto de equipo."

Monica: Investigar los recursos que ofrece el portal de Cisco DevNet nos ha permitido entender la importancia de contar con documentación técnica estructurada, laboratorios de aprendizaje y entornos de prueba controlados. Esta accesibilidad a herramientas de desarrollo fomenta una cultura de mejora continua y actualización constante, pilares fundamentales en la gestión de calidad de sistemas informáticos. Integrar esta perspectiva en nuestras actividades académicas nos ayuda a asegurar que las soluciones diseñadas en el proyecto cumplan con altos estándares de eficiencia y fiabilidad."

Marco: La transición de las certificaciones tradicionales de DevNet hacia las nuevas rutas de *Cisco Automation* destaca la necesidad urgente de que los futuros ingenieros en sistemas dominen tanto la administración de redes tradicionales como

la programación y la automatización de procesos. El uso de recursos oficiales y entornos interactivos fortalece nuestra capacidad analítica y técnica para resolver problemas complejos de infraestructura. De este modo, los conocimientos adquiridos en esta actividad se convierten en una base práctica directa para la implementación de metodologías eficientes en el proyecto integrador.

Referencias

Cisco Systems. (2026). *Cisco DevNet: Platform and Developer Community*. Recuperado de: https://developer.cisco.com

Cisco Systems. (2026). *Cisco Automation Certifications Overview*. Recuperado de: https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/automation/index.html

Cisco Systems. (2026). *Automating Networks Using Cisco Platforms (200-901 CCNAAUTO)*. Recuperado de: https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/automation/ccna-automation/index.html